ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 7

Դասերի օգտագործմամբ խնդիրներ (C++)

Պահանջ. Յուրաքանչյուր դասում ստեղծել private դաշտեր և երեք public կոնստրուկտոր: Կոնստրուկտորներում մուտքագրում և արտածում չկատարել:

Տոմսերի գնում

Ստեղծել TicketOrder դաս՝ ticketPrice և count դաշտերով, համապատասխանաբար double և int տիպերի: Առանց պարամետրերի կոնստրուկտորը դաշտերին վերագրում է 0 և 0, մեկ պարամետրով կոնստրուկտորը՝ փոխանցված գինը և քանակը 1, իսկ երկու պարամետրով կոնստրուկտորը՝ փոխանցված գինն ու քանակը: calculate() մեթոդը վերադարձնում է վճարը, իսկ show() մեթոդը արտածում է դաշտերի արժեքները: main()-ում ստեղծվում է երեք օբյեկտ՝ յուրաքանչյուր կոնստրուկտորով մեկական:

Ծրագրի կոդը

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

class TicketOrder {
private:
    double ticketPrice;
    int count;

public:
    TicketOrder() {
        ticketPrice = 0;
        count = 0;
    }

    TicketOrder(double price) {
        ticketPrice = price;
        count = 1;
    }

    TicketOrder(double price, int quantity) {
        ticketPrice = price;
        count = quantity;
```

Ծրագրի կոդը (շարունակություն)

```
    }

    double calculate() const {
        return ticketPrice * count;
    }

    void show() const {
        cout << "Տոմսի գինը: " << ticketPrice
             << ", քանակը: " << count << endl;
    }
};

int main() {
    double price2, price3;
    int count3;

    TicketOrder order1;

    cout << "Մուտքագրեք երկրորդ տոմսի գինը: ";
    cin >> price2;
    TicketOrder order2(price2);

    cout << "Մուտքագրեք երրորդ տոմսի գինը: ";
```

Ծրագրի կոդը (ավարտ)

```
    cin >> price3;
    cout << "Մուտքագրեք երրորդ տոմսերի քանակը: ";
    cin >> count3;
    TicketOrder order3(price3, count3);

    cout << fixed << setprecision(2);

    cout << "\nԱռաջին օբյեկտը (առանց պարամետրերի):" << endl;
    order1.show();
    cout << "Վճարը: " << order1.calculate() << endl;

    cout << "\nԵրկրորդ օբյեկտը (մեկ պարամետրով):" << endl;
    order2.show();
    cout << "Վճարը: " << order2.calculate() << endl;

    cout << "\nԵրրորդ օբյեկտը (երկու պարամետրով):" << endl;
    order3.show();
    cout << "Վճարը: " << order3.calculate() << endl;

    return 0;
}
```

Ծրագրի աշխատանքի արդյունքը

Օրինակային մուտք՝ երկրորդ տոմսի գինը՝ 2500, երրորդ տոմսի գինը՝ 1800, երրորդ տոմսերի քանակը՝ 3։ Առաջին օբյեկտի դաշտերը մնում են 0, քանի որ այն ստեղծվում է առանց պարամետրերի։

```
$ ./ticket
Մուտքագրեք երկրորդ տոմսի գինը: Մուտքագրեք երրորդ տոմսի գինը: Մուտքագրեք երրորդ տոմսերի քանակը:
Առաջին օբյեկտը (առանց պարամետրերի):
Տոմսի գինը: 0.00, քանակը: 0
Վճարը: 0.00

Երկրորդ օբյեկտը (մեկ պարամետրով):
Տոմսի գինը: 2500.00, քանակը: 1
Վճարը: 2500.00

Երրորդ օբյեկտը (երկու պարամետրով):
Տոմսի գինը: 1800.00, քանակը: 3
Վճարը: 5400.00
```

Արդյունք՝ առաջին օբյեկտի վճարը 0.00 է, երկրորդինը՝ 2500.00, իսկ երրորդինը՝ 5400.00։